2. Корреляционный анализ и предварительный отбор факторов

Вычисляется матрица парных корреляций Пирсона. Из неё выбираются те факторы, у которых абсолютное значение коэффициента корреляции с ценой **не менее 0.4** (граница умеренной связи).
В ваших данных такими факторами оказались **HP** и **Speed**.

Этот шаг повторяет логику ЛР2, но здесь он лишь подготовительный – мы не просто констатируем наличие связи, а готовимся к более тонкому отбору.

4. Определение и формулы частной корреляции

Пусть мы хотим найти частную корреляцию между y и x_1 при контроле x_2. Она обозначается $r_{yx_1 \cdot x_2}$.

Формула через парные корреляции:

$$r_{yx_1 \cdot x_2} = \frac{r_{yx_1} - r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2}}{\sqrt{(1 - r_{yx_2}^2)(1 - r_{x_1x_2}^2)}}$$

где r_{yx_1}, r_{yx_2}, $r_{x_1x_2}$ — обычные парные коэффициенты Пирсона.

Аналогично для $r_{yx_2 \cdot x_1}$:

$$r_{yx_2 \cdot x_1} = \frac{r_{yx_2} - r_{yx_1} \cdot r_{x_1x_2}}{\sqrt{(1 - r_{yx_1}^2)(1 - r_{x_1x_2}^2)}}$$

5. Расчёт частных корреляций для наших данных

Используя парные корреляции из ЛР2:

$$r_{y,HP} = 0.601, \quad r_{y,Speed} = 0.430, \quad r_{HP,Speed} = 0.768$$

Частная корреляция Price и HP при контроле Speed:

$$r_{Price,HP \cdot Speed} = \frac{0.601 - 0.430 \cdot 0.768}{\sqrt{(1 - 0.430^2)(1 - 0.768^2)}}$$

$$= \frac{0.601 - 0.33024}{\sqrt{0.8151 \cdot 0.4102}} \approx \frac{0.27076}{0.5782} \approx 0.4684$$

Частная корреляция Price и Speed при контроле HP:

$$r_{Price,Speed \cdot HP} = \frac{0.430 - 0.601 \cdot 0.768}{\sqrt{(1 - 0.601^2)(1 - 0.768^2)}}$$

$$= \frac{0.430 - 0.46157}{\sqrt{0.6388 \cdot 0.4102}} \approx \frac{-0.03157}{0.5120} \approx -0.0617$$

6. Модель парной линейной регрессии

Строим модель:

$$\mathrm{Price}_t = a_0 + a_1 \cdot \mathrm{HP}_t + \varepsilon_t$$

Метод наименьших квадратов (МНК) даёт оценки коэффициентов:

$$a_1 = \frac{\sum (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sum (x_t - \bar{x})^2}, \qquad a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

(подробно эти формулы разбирались в ЛР3).